# Manos a la obra

## Astra Control Service

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/azure/get-started/intro.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Manos a la obra . . . 1
- Más información sobre Astra Control . . . 1
- Puestas en marcha de Kubernetes compatibles . . . 4
- Inicio rápido del servicio Astra Control . . . 4
- Configure su proveedor de cloud . . . 5
- Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control Service . . . 15
- Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service . . . 17
- Gestione clústeres privados desde Astra Control Service . . . 27
- ¿Cuál es el siguiente? . . . 29
- Vídeos de Astra Control Service . . . 29
- Preguntas frecuentes para el servicio Astra Control . . . 29

# Manos a la obra

## Más información sobre Astra Control

Astra Control es una solución de gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones de Kubernetes que simplifica las operaciones para aplicaciones con estado. Proteja, realice backups y migre cargas de trabajo de Kubernetes con facilidad, y cree instantáneamente clones de aplicaciones que funcionen.

### Funciones

Astra Control ofrece funcionalidades cruciales para la gestión del ciclo de vida de los datos de las aplicaciones Kubernetes:

- Gestione automáticamente el almacenamiento persistente
- Crear copias Snapshot y backups bajo demanda que se tienen en cuenta las aplicaciones
- Automatice las operaciones de backup y Snapshot condicionadas por políticas
- Migre aplicaciones y datos de un clúster de Kubernetes a otro
- Clonar una aplicación desde el almacenamiento provisional a la producción
- Visualizar el estado de la protección y el estado de la aplicación
- Trabaje con una interfaz de usuario web o una API para implementar sus flujos de trabajo de backup y migración

### Modelos de puesta en marcha

Astra Control está disponible en dos modelos de implementación:

- **Astra Control Service**: Un servicio gestionado por NetApp que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes en varios entornos de proveedores de cloud, así como clústeres de Kubernetes autogestionados.
- **Astra Control Center**: Software autogestionado que proporciona gestión de datos para aplicaciones de clústeres de Kubernetes que se ejecutan en su entorno local. Astra Control Center también se puede instalar en entornos de varios proveedores de cloud con un entorno de administración del almacenamiento Cloud Volumes ONTAP de NetApp.

| | **Servicio de control Astra** | **Astra Control Center** |
|---|---|---|
| **¿Cómo se ofrece?** | Como un servicio cloud totalmente gestionado de NetApp | Como software que se puede descargar, instalar y gestionar |
| **¿Dónde está alojado?** | En un cloud público que elija NetApp | En su propio clúster de Kubernetes |
| **¿Cómo se actualiza?** | Gestionado por NetApp | Usted administra cualquier actualización |

| | Servicio de control Astra | Astra Control Center |
|---|---|---|
| **¿Cuáles son los back-ends de almacenamiento compatibles?** | • Servicios web de Amazon:<br>◦ Amazon EBS<br>◦ Amazon FSX para ONTAP de NetApp<br>◦ "Cloud Volumes ONTAP"<br>• Azure de Microsoft:<br>◦ Discos gestionados de Azure<br>◦ Azure NetApp Files<br>◦ "Cloud Volumes ONTAP"<br>• Clústeres autogestionados:<br>◦ Sistemas ONTAP AFF y FAS de NetApp<br>◦ "Cloud Volumes ONTAP" | • Sistemas ONTAP AFF y FAS de NetApp<br>• "Cloud Volumes ONTAP" |

## Funcionamiento del servicio Astra Control

Astra Control Service es un servicio cloud gestionado por NetApp que siempre está activo y actualizado con las últimas funcionalidades. Utiliza varios componentes para habilitar la gestión del ciclo de vida de los datos de aplicaciones.

En un nivel superior, Astra Control Service funciona de esta manera:

- Para comenzar a trabajar con Astra Control Service, configure su proveedor de cloud y inscríbase para obtener una cuenta Astra.

+ ** para clusters de AKS, el servicio de control de Astra utiliza "Azure NetApp Files" O Azure gestionó discos como back-end de almacenamiento para sus volúmenes persistentes.

- Agregue su primera tecnología Kubernetes al servicio Astra Control. A continuación, el servicio de control de Astra realiza lo siguiente:
  - Crea un almacén de objetos en su cuenta de proveedor de cloud, que es donde se almacenan las copias de backup.

+ en Azure, Astra Control Service también crea un grupo de recursos, una cuenta de almacenamiento y claves para el contenedor Blob.

- Crea un nuevo rol de administrador y una cuenta de servicio de Kubernetes en el clúster.
- Utiliza la nueva función de administración para instalar "Astra Trident" en el clúster y para crear una o varias clases de almacenamiento.
- Si utiliza una oferta de almacenamiento de servicios cloud de NetApp como back-end de almacenamiento, Astra Control Service utiliza Astra Trident para aprovisionar volúmenes persistentes para sus aplicaciones. Si utiliza discos administrados de Amazon EBS o Azure como back-end de almacenamiento, deberá instalar un controlador CSI específico del proveedor. Se proporcionan instrucciones de instalación en "Configure Amazon Web Services" y.. "Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure".
  - En este momento, puede definir aplicaciones del clúster. Se aprovisionan volúmenes persistentes en el

back-end de almacenamiento mediante la nueva clase de almacenamiento predeterminada.

  - A continuación, utilice Astra Control Service para gestionar estas aplicaciones y empiece a crear copias Snapshot, copias de seguridad y clones.

El plan gratuito de Astra Control le permite gestionar hasta 10 espacios de nombres en su cuenta. Si desea gestionar más de 10 espacios de nombres, deberá configurar la facturación mediante la actualización del plan gratuito al plan Premium.

## Cómo funciona Astra Control Center

Astra Control Center se ejecuta en forma local en su propia nube privada.

Astra Control Center admite clústeres de Kubernetes con un tipo de almacenamiento basado en Trident con un entorno de administración del almacenamiento ONTAP 9.5 y versiones posteriores.

En un entorno conectado a la nube, Astra Control Center utiliza Cloud Insights para proporcionar supervisión y telemetría avanzadas. Ante la ausencia de una conexión con Cloud Insights, la telemetría y la supervisión limitadas (7 días de métricas) están disponibles en Astra Control Center y también se exportan a herramientas de supervisión nativas de Kubernetes (como Prometheus y Grafana) mediante puntos finales de métricas abiertas.

Astra Control Center está totalmente integrado en el ecosistema de AutoSupport y Active IQ para proporcionar a los usuarios y el soporte de NetApp información sobre solución de problemas y uso.

Puede probar Astra Control Center con una licencia de evaluación de 90 días. La versión de evaluación es compatible con las opciones de correo electrónico y comunidad. Además, tendrá acceso a los artículos de la base de conocimientos y a la documentación desde la consola de soporte del producto.

Para instalar y utilizar Astra Control Center, tendrá que estar seguro "requisitos".

En un nivel superior, Astra Control Center funciona de esta manera:

- Instala Astra Control Center en su entorno local. Obtenga más información sobre cómo "Instalar Astra Control Center".
- Puede realizar algunas tareas de configuración como las siguientes:
  - Configurar la licencia.
  - Añada el primer clúster.
  - Añada el back-end de almacenamiento que se detecta al añadir el clúster.
  - Agregue un bloque de almacenamiento de objetos que almacenará las copias de seguridad de la aplicación.

Obtenga más información sobre cómo "Configure Astra Control Center".

Puede añadir aplicaciones al clúster. O bien, si ya tiene algunas aplicaciones en el clúster que se están gestionando, puede utilizar Astra Control Center para gestionarlas. A continuación, utilice Astra Control Center para crear copias Snapshot, backups, clones y relaciones de replicación.

## Si quiere más información

- "Documentación de la familia de productos Astra de NetApp"
- "Documentación de Astra Control Service"

- "Documentación de Astra Control Center"
- "Documentación de Astra Trident"
- "Utilice la API Astra Control"
- "Documentación de Cloud Insights"
- "Documentación de ONTAP"

# Puestas en marcha de Kubernetes compatibles

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) y los clústeres que gestiona por su cuenta.

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Google Kubernetes Engine (GKE) y los clústeres que gestiona por su cuenta.

Astra Control Service puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan en un clúster de Kubernetes gestionado en Azure Kubernetes Service (AKS) y clústeres que gestiona por su cuenta.

- "Descubra cómo configurar Microsoft Azure con Azure NetApp Files para el servicio Astra Control".
- "Descubra cómo configurar Microsoft Azure con los discos gestionados de Azure para el servicio Astra Control".
- "Descubra cómo preparar los clústeres autogestionados antes de agregarlos al servicio de control de Astra".

# Inicio rápido del servicio Astra Control

Esta página ofrece una descripción general de alto nivel de los pasos que necesita completar para empezar con Astra Control Service. Los vínculos de cada paso le llevan a una página que proporciona más detalles.

## [Uno] Configure su proveedor de cloud

1. Azure de Microsoft:

    - Revise los requisitos del clúster de Azure Kubernetes Service para el back-end de almacenamiento que ha decidido usar.

      "Obtenga más información acerca de los requisitos de Microsoft Azure y Azure NetApp Files".

   "Obtenga más información acerca de los requisitos de disco gestionado de Microsoft Azure y Azure".

Si va a gestionar su propio clúster y no está alojado en un proveedor de cloud, revise los requisitos de los clústeres autogestionados."Obtenga más información sobre los requisitos de clúster autogestionados".

## [Dos] Complete el registro de Astra Control

1. Cree un "Cloud Central de NetApp" cuenta.
2. Especifique su ID de correo electrónico de Cloud Central de NetApp al crear su cuenta de Astra Control

"En la página de productos Astra".

"Obtenga más información sobre el proceso de registro".

### [Tres] Agregue clústeres a Astra Control

Después de iniciar sesión, seleccione **Agregar clúster** para comenzar a gestionar el clúster con Astra Control.

"Obtenga más información acerca de cómo añadir clústeres".

# Configure su proveedor de cloud

## Configure Microsoft Azure con Azure NetApp Files

Es necesario realizar algunos pasos para preparar su suscripción a Microsoft Azure antes de poder gestionar los clústeres de Azure Kubernetes Service con Astra Control Service. Siga estas instrucciones si tiene pensado utilizar Azure NetApp Files como back-end de almacenamiento.

#### Inicio rápido para configurar Azure

Empiece rápidamente siguiendo estos pasos o desplácese hacia abajo hasta las secciones restantes para obtener todos los detalles.

##### [Uno] Revise los requisitos del servicio Astra Control para Azure Kubernetes Service

Compruebe que el estado de los clústeres sea bueno y ejecute una versión compatible de Kubernetes, que los pools de nodos estén en línea y que ejecuten Linux, etc. Obtenga más información sobre este paso.

##### [Dos] Regístrese para Microsoft Azure

Cree una cuenta de Microsoft Azure. Obtenga más información sobre este paso.

##### [Tres] Regístrese para Azure NetApp Files

Registre el proveedor de recursos de NetApp. Obtenga más información sobre este paso.

##### [Cuatro] Cree una cuenta de NetApp

Vaya a Azure NetApp Files en el portal de Azure y cree una cuenta de NetApp. Obtenga más información sobre este paso.

##### [Cinco] Configure pools de capacidad

Configure uno o varios pools de capacidad para los volúmenes persistentes. Obtenga más información sobre este paso.

##### [Seis] Delegar una subred en Azure NetApp Files

Delegue una subred en Azure NetApp Files para que el servicio de control de Astra pueda crear volúmenes persistentes en esa subred. Obtenga más información sobre este paso.

#### [Siete] Cree un principal de servicio de Azure

Cree una entidad de servicio de Azure con la función Colaborador. Obtenga más información sobre este paso.

#### [Ocho] Opcional: Configurar la redundancia para bloques de backup de Azure

De forma predeterminada, los bloques Astra Control Service utilizan para almacenar las copias de seguridad de Azure Kubernetes Service utilizan la opción de redundancia almacenamiento redundante local (LRS). Como paso opcional, puede configurar un nivel de redundancia más duradero para bloques de Azure. Obtenga más información sobre este paso.

### Requisitos del clúster de Azure Kubernetes Service

Un clúster de Kubernetes debe cumplir los siguientes requisitos para que pueda detectar y gestionar estos sistemas desde el servicio Astra Control Service.

**La versión de Kubernetes**

Los clústeres deben ejecutar Kubernetes de la versión 1.23 a la 1.25.

**Tipo de imagen**

El tipo de imagen para todos los pools de nodos debe ser Linux.

**Estado del clúster**

Los clústeres deben ejecutarse en buen estado y tener al menos un nodo de trabajo en línea sin nodos de trabajo en estado con errores.

**Región de Azure**

Los clústeres deben residir en una región donde Azure NetApp Files esté disponible. "Consulte los productos de Azure por región".

**Suscripción**

Los clústeres deben residir en una suscripción en la que Azure NetApp Files esté habilitado. Podrá elegir una suscripción cuando lo desee Regístrese para Azure NetApp Files.

**Neta virtual**

Considere los siguientes requisitos de vnet:

- Los clústeres deben residir en una red virtual que tenga acceso directo a una subred delegada de Azure NetApp Files. Aprenda a configurar una subred delegada.
- Si sus clústeres de Kubernetes están en una vnet con una relación entre iguales a la subred delegada de Azure NetApp Files que se encuentra en otra vnet, ambos lados de la conexión de paridad deben estar en línea.
- Tenga en cuenta que el límite predeterminado para el número de IP utilizadas en un vnet (incluidos los VNets de conexión inmediata) con Azure NetApp Files es 1,000. "Ver los límites de recursos de Azure NetApp Files".

  Si está cerca del límite, tiene dos opciones:

  - Puede hacerlo "enviar una solicitud de aumento de límite". Si necesita ayuda, póngase en contacto con su representante de NetApp.
  - Al crear un nuevo clúster de Amazon Kubernetes Service (AKS), especifique una nueva red para el clúster. Una vez creada la nueva red, aprovisione una nueva subred y delegue la subred a Azure NetApp Files.

### Regístrese para Microsoft Azure

Si no tiene una cuenta de Microsoft Azure, comience registrándose en Microsoft Azure.

#### Pasos

1. Vaya a la "Página de suscripción a Azure" Para suscribirse al servicio de Azure.
2. Seleccione un plan y siga las instrucciones para completar la suscripción.

### Regístrese para Azure NetApp Files

Obtenga acceso a Azure NetApp Files registrando el proveedor de recursos de NetApp.

#### Pasos

1. Inicie sesión en el portal de Azure.
2. "Siga la documentación de Azure NetApp Files para registrar el proveedor de recursos de NetApp".

### Cree una cuenta de NetApp

Cree una cuenta de NetApp en Azure NetApp Files.

#### Paso

1. "Siga la documentación de Azure NetApp Files para crear una cuenta de NetApp desde el portal de Azure".

### Configure un pool de capacidad

Se requieren uno o más pools de capacidad para que Astra Control Service pueda aprovisionar volúmenes persistentes en un pool de capacidad. Astra Control Service no crea pools de capacidad para usted.

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar pools de capacidad para sus aplicaciones de Kubernetes:

- Los pools de capacidad deben crearse en la misma región de Azure en la que los clústeres de AKS se gestionarán con Astra Control Service.
- Un pool de capacidad puede tener un nivel de servicio Ultra, Premium o estándar. Cada uno de estos niveles de servicio está diseñado para satisfacer distintas necesidades de rendimiento. El servicio Astra Control es compatible con las tres.

  Es necesario configurar un pool de capacidad para cada nivel de servicio que se desea usar con los clústeres de Kubernetes.

  "Obtenga más información acerca de los niveles de servicio de Azure NetApp Files".

- Antes de crear un pool de capacidad para las aplicaciones que pretenda proteger con Astra Control Service, elija el rendimiento y la capacidad necesarios para esas aplicaciones.

  El aprovisionamiento de la cantidad adecuada de capacidad garantiza que los usuarios puedan crear volúmenes persistentes a medida que sean necesarios. Si la capacidad no está disponible, no se pueden aprovisionar los volúmenes persistentes.

- Un pool de capacidad de Azure NetApp Files puede usar el tipo de calidad de servicio manual o automática. Astra Control Service admite pools de capacidad de QoS automática. No se admiten pools de capacidad de calidad de servicio manual.

**Paso**

1. "Siga la documentación de Azure NetApp Files para configurar un pool de capacidad de calidad de servicio automática".

### Delegar una subred en Azure NetApp Files

Debe delegar una subred en Azure NetApp Files para que el Servicio de control Astra pueda crear volúmenes persistentes en esa subred. Tenga en cuenta que Azure NetApp Files permite tener sólo una subred delegada en un vnet.

Si utiliza VNets con una relación entre iguales, ambos lados de la conexión entre iguales deben estar en línea: El vnet donde residen sus clústeres de Kubernetes y el vnet que tiene la subred delegada de Azure NetApp Files.

**Paso**

1. "Siga la documentación de Azure NetApp Files para delegar una subred en Azure NetApp Files".

**Después de terminar**

Espere unos 10 minutos antes de detectar el clúster que se ejecuta en la subred delegada.

### Cree un principal de servicio de Azure

Astra Control Service requiere una entidad de servicio de Azure que tenga asignada la función Contributor. Astra Control Service utiliza este servicio principal para facilitar la gestión de los datos de aplicaciones de Kubernetes en su nombre.

Un principal de servicio es una identidad creada específicamente para su uso con aplicaciones, servicios y herramientas. La asignación de un rol al director de servicio restringe el acceso a recursos específicos de Azure.

Siga los pasos que se indican a continuación para crear un principal de servicio con la CLI de Azure. Deberá guardar el resultado en un archivo JSON y proporcionarlo al servicio de control de Astra más adelante. "Consulte la documentación de Azure para obtener más detalles sobre el uso de la CLI".

En los pasos siguientes se asume que tiene permiso para crear un principal de servicio y que tiene instalado el SDK de Microsoft Azure (comando az) en su equipo.

**Requisitos**

- El principal de servicio debe utilizar autenticación regular. No se admiten certificados.
- El director de servicio debe tener acceso a su suscripción de Azure a Contributor o propietario.
- La suscripción o el grupo de recursos que elija para Scope debe contener los clústeres de AKS y su cuenta de Azure NetApp Files.

**Pasos**

1. Identifique la suscripción y el ID de inquilino en los que residen los clústeres de AKS (estos son los clústeres que desea gestionar en Astra Control Service).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Realice una de las siguientes acciones, en función de si utiliza una suscripción completa o un grupo de

recursos:

- Cree el principal de servicio, asigne la función Colaborador y especifique el ámbito de toda la suscripción donde residen los clústeres.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- Cree el principal de servicio, asigne la función Colaborador y especifique el grupo de recursos donde residen los clústeres.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. Almacene la salida de la CLI de Azure resultante como archivo JSON.

   Tendrá que proporcionar este archivo para que Astra Control Service pueda descubrir sus clústeres de AKS y gestionar las operaciones de gestión de datos de Kubernetes. "Obtenga más información sobre la gestión de credenciales en Astra Control Service".

4. Opcional: Agregue el ID de suscripción al archivo JSON para que Astra Control Service rellene automáticamente el ID cuando seleccione el archivo.

   De lo contrario, deberá introducir el identificador de suscripción en Astra Control Service cuando se le solicite.

   **ejemplo**

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Opcional: Pruebe el director de servicio. Elija entre los siguientes comandos de ejemplo según el ámbito que utilice su principal de servicio.

#### Alcance de la suscripción

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

#### Ámbito del grupo de recursos

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

### Opcional: Configurar la redundancia para bloques de backup de Azure

Puede configurar un nivel de redundancia más duradero para bloques de backup de Azure. De forma predeterminada, los bloques Astra Control Service utilizan para almacenar las copias de seguridad de Azure Kubernetes Service utilizan la opción de redundancia almacenamiento redundante local (LRS). Para utilizar una opción de redundancia más duradera para bloques de Azure, debe hacer lo siguiente:

#### Pasos

1. Cree una cuenta de almacenamiento de Azure que utilice el nivel de redundancia necesario "estas instrucciones".
2. Cree un contenedor de Azure en la nueva cuenta de almacenamiento con "estas instrucciones".
3. Agregue el contenedor como cucharón al servicio de control Astra. Consulte "Añadir un bloque más".
4. (Opcional) para utilizar el bloque recién creado como bloque predeterminado para los backups de Azure, establezca esta opción como el bloque predeterminado para Azure. Consulte "Cambiar el bloque predeterminado".

## Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure

Es necesario realizar algunos pasos para preparar su suscripción a Microsoft Azure antes de poder gestionar los clústeres de Azure Kubernetes Service con Astra Control Service. Siga estas instrucciones si tiene pensado utilizar discos gestionados de Azure como back-end de almacenamiento.

### Inicio rápido para configurar Azure

Empiece rápidamente siguiendo estos pasos o desplácese hacia abajo hasta las secciones restantes para obtener todos los detalles.

#### [Uno] Revise los requisitos del servicio Astra Control para Azure Kubernetes Service

Compruebe que el estado de los clústeres sea bueno y ejecute una versión compatible de Kubernetes, que los pools de nodos estén en línea y que ejecuten Linux, etc. Obtenga más información sobre este paso.

#### [Dos] Regístrese para Microsoft Azure

Cree una cuenta de Microsoft Azure. Obtenga más información sobre este paso.

#### [Tres] Cree un principal de servicio de Azure

Cree una entidad de servicio de Azure con la función Colaborador. Obtenga más información sobre este paso.

#### [Cuatro] Configure los detalles del controlador de la interfaz de almacenamiento del contenedor (CSI)

Necesita configurar su suscripción a Azure y el clúster para que funcionen con los controladores CSI. Obtenga más información sobre este paso.

#### [Cinco] Opcional: Configurar la redundancia para bloques de backup de Azure

De forma predeterminada, los bloques Astra Control Service utilizan para almacenar las copias de seguridad de Azure Kubernetes Service utilizan la opción de redundancia almacenamiento redundante local (LRS). Como paso opcional, puede configurar un nivel de redundancia más duradero para bloques de Azure. Obtenga más información sobre este paso.

### Requisitos del clúster de Azure Kubernetes Service

Un clúster de Kubernetes debe cumplir los siguientes requisitos para que pueda detectar y gestionar estos sistemas desde el servicio Astra Control Service.

**La versión de Kubernetes**

Los clústeres deben ejecutar Kubernetes de la versión 1.23 a la 1.25.

**Tipo de imagen**

El tipo de imagen para todos los pools de nodos debe ser Linux.

**Estado del clúster**

Los clústeres deben ejecutarse en buen estado y tener al menos un nodo de trabajo en línea sin nodos de trabajo en estado con errores.

**Región de Azure**

Como práctica recomendada, debe elegir una región que sea compatible con Azure NetApp Files, incluso si no la utiliza como back-end de almacenamiento. Esto facilita el uso de Azure NetApp Files como back-end de almacenamiento en el futuro si sus requisitos de rendimiento cambian. "Consulte los productos de Azure por región".

**Controladores CSI**

Los clústeres deben tener instalados los controladores CSI adecuados.

### Regístrese para Microsoft Azure

Si no tiene una cuenta de Microsoft Azure, comience registrándose en Microsoft Azure.

**Pasos**

1. Vaya a la "Página de suscripción a Azure" Para suscribirse al servicio de Azure.
2. Seleccione un plan y siga las instrucciones para completar la suscripción.

### Cree un principal de servicio de Azure

Astra Control Service requiere una entidad de servicio de Azure que tenga asignada la función Contributor. Astra Control Service utiliza este servicio principal para facilitar la gestión de los datos de aplicaciones de Kubernetes en su nombre.

Un principal de servicio es una identidad creada específicamente para su uso con aplicaciones, servicios y herramientas. La asignación de un rol al director de servicio restringe el acceso a recursos específicos de Azure.

Siga los pasos que se indican a continuación para crear un principal de servicio con la CLI de Azure. Deberá guardar el resultado en un archivo JSON y proporcionarlo al servicio de control de Astra más adelante. "Consulte la documentación de Azure para obtener más detalles sobre el uso de la CLI".

En los pasos siguientes se asume que tiene permiso para crear un principal de servicio y que tiene instalado el SDK de Microsoft Azure (comando az) en su equipo.

#### Requisitos

- El principal de servicio debe utilizar autenticación regular. No se admiten certificados.
- El director de servicio debe tener acceso a su suscripción de Azure a Contributor o propietario.
- La suscripción o el grupo de recursos que elija para Scope debe contener los clústeres de AKS y su cuenta de Azure NetApp Files.

#### Pasos

1. Identifique la suscripción y el ID de inquilino en los que residen los clústeres de AKS (estos son los clústeres que desea gestionar en Astra Control Service).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Realice una de las siguientes acciones, en función de si utiliza una suscripción completa o un grupo de recursos:
   - Cree el principal de servicio, asigne la función Colaborador y especifique el ámbito de toda la suscripción donde residen los clústeres.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Cree el principal de servicio, asigne la función Colaborador y especifique el grupo de recursos donde residen los clústeres.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Almacene la salida de la CLI de Azure resultante como archivo JSON.

Tendrá que proporcionar este archivo para que Astra Control Service pueda descubrir sus clústeres de AKS y gestionar las operaciones de gestión de datos de Kubernetes. "Obtenga más información sobre la gestión de credenciales en Astra Control Service".

4. Opcional: Agregue el ID de suscripción al archivo JSON para que Astra Control Service rellene automáticamente el ID cuando seleccione el archivo.

   De lo contrario, deberá introducir el identificador de suscripción en Astra Control Service cuando se le solicite.

   **ejemplo**

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Opcional: Pruebe el director de servicio. Elija entre los siguientes comandos de ejemplo según el ámbito que utilice su principal de servicio.

   **Alcance de la suscripción**

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   **Ámbito del grupo de recursos**

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

### Configure los detalles del controlador de la interfaz de almacenamiento del contenedor (CSI)

Para utilizar discos administrados de Azure con Astra Control Service, tendrá que instalar los controladores CSI necesarios.

#### Active la función de controlador CSI en su suscripción a Azure

Antes de instalar los controladores CSI, debe activar la función de controlador CSI en su suscripción a Azure.

**Pasos**

1. Abra la interfaz de línea de comandos de Azure.
2. Ejecute el siguiente comando para registrar el controlador:

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. Ejecute el siguiente comando para garantizar que el cambio se propaga:

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

Debería ver una salida similar a la siguiente:

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

#### Instale los controladores CSI de disco gestionado de Azure en su clúster de Azure Kubernetes Service

Puede instalar los controladores de Azure CSI para completar la preparación.

**Paso**

1. Vaya a. "La documentación del controlador Microsoft CSI".
2. Siga las instrucciones para instalar los controladores CSI necesarios.

### Opcional: Configurar la redundancia para bloques de backup de Azure

Puede configurar un nivel de redundancia más duradero para bloques de backup de Azure. De forma predeterminada, los bloques Astra Control Service utilizan para almacenar las copias de seguridad de Azure Kubernetes Service utilizan la opción de redundancia almacenamiento redundante local (LRS). Para utilizar una opción de redundancia más duradera para bloques de Azure, debe hacer lo siguiente:

**Pasos**

1. Cree una cuenta de almacenamiento de Azure que utilice el nivel de redundancia necesario "estas instrucciones".
2. Cree un contenedor de Azure en la nueva cuenta de almacenamiento con "estas instrucciones".
3. Agregue el contenedor como cucharón al servicio de control Astra. Consulte "Añadir un bloque más".

4. (Opcional) para utilizar el bloque recién creado como bloque predeterminado para los backups de Azure, establezca esta opción como el bloque predeterminado para Azure. Consulte "Cambiar el bloque predeterminado".

# Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control Service

Para utilizar Astra Control Service, necesita una cuenta de Astra Control Service asociada con su cuenta de NetApp Cloud Central. Complete el proceso de registro del servicio Astra Control y, si aún no dispone de una cuenta de Cloud Central, regístrese en Cloud Central para acceder al servicio Astra Control.

## Regístrese para obtener una cuenta de Astra Control

Antes de iniciar sesión en Astra Control Service, necesita completar un proceso de registro para obtener una cuenta de Astra Control Service.

Cuando utilice Astra Control Service, gestionará sus aplicaciones desde una cuenta. Una cuenta incluye usuarios que pueden ver y gestionar las aplicaciones de la cuenta, así como los detalles de facturación.

**Pasos**

1. "Vaya a la página Astra Control en Cloud Central".
2. Seleccione **comenzar con Astra Control**.
3. Seleccione la pestaña **PLAN LIBRE**.

4. Proporcione la información necesaria en el formulario.

   Algunas cosas importantes que debe tener en cuenta al rellenar el formulario:

   - El nombre y la dirección de su empresa deben ser precisos porque los verificamos para cumplir los requisitos de Global Trade Compliance.
   - * Nombre de cuenta Astra* es el nombre de la cuenta de Servicio Astra de su empresa. Verá este nombre en la interfaz de usuario de Astra Control Service. Tenga en cuenta que puede crear cuentas adicionales (hasta 5), si es necesario.
   - En el campo **Dirección de correo electrónico profesional**, si tiene una cuenta de Cloud Central de NetApp, introduzca aquí el correo electrónico que utiliza para esa cuenta. Si todavía no tiene una cuenta Cloud Central de NetApp, utilice la dirección de correo electrónico que introduzca cuando se inscriba en Cloud Central.
5. Seleccione **Enviar**.

## Regístrese en Cloud Central

Si todavía no dispone de una cuenta de Cloud Central de NetApp, regístrese en Cloud Central para acceder a Astra Control Service y los demás servicios cloud de NetApp. El servicio Astra Control se integra con el servicio de autenticación de NetApp Cloud Central. Si ya tiene una cuenta de Cloud Central y ha completado el registro, puede acceder a ella "Servicio de control Astra" Uso directo de las credenciales de Cloud Central.

> Puede utilizar el inicio de sesión único para iniciar sesión en Cloud Central utilizando credenciales del directorio corporativo (identidad federada). Para obtener más información, visite la "Centro de ayuda de Cloud Central" Y, a continuación, seleccione **Opciones de inicio de sesión de Cloud Central**.

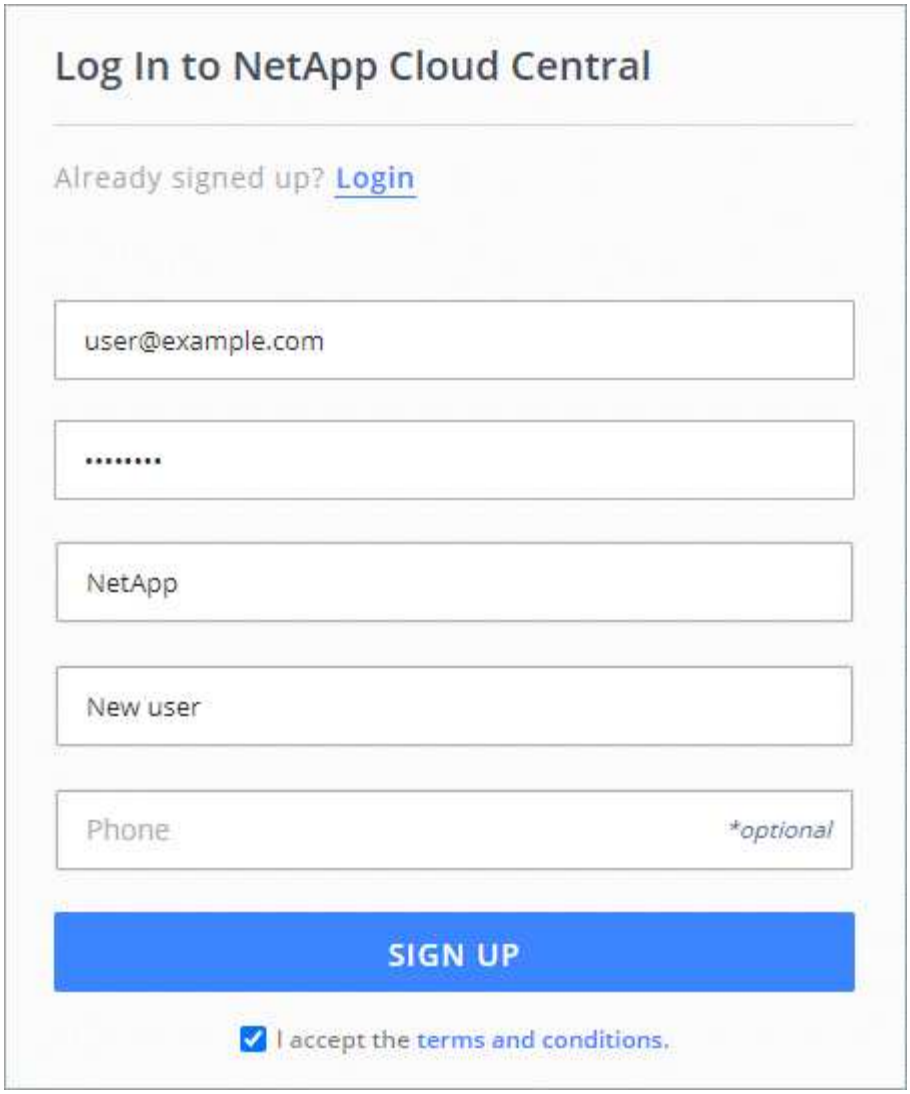
**Pasos**

1. Vaya a. "Cloud Central de NetApp".
2. En la parte superior derecha, seleccione **Registrarse**.
3. Rellene el formulario.

   Asegúrese de que el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que introduzca aquí son los mismos que utilizó en el formulario de registro gratuito anterior.

4. Seleccione **Registrarse**.

> La dirección de correo electrónico que introduzca en estos formularios será su ID de usuario de NetApp Cloud Central. Utilice este ID de usuario de Cloud Central cuando se inscriba en una nueva cuenta de Astra Control Service o cuando un administrador de Astra Control Service le invite a una cuenta existente de Astra Control Service.




5. Espere a que aparezca un correo electrónico de NetApp Cloud Central. El correo electrónico viene de la dirección saas.support@netapp.com, y puede tardar varios minutos en llegar. Asegúrese de comprobar su carpeta de spam.
6. Cuando llegue el correo electrónico, seleccione el vínculo del correo electrónico para comprobar su dirección de correo electrónico.

**Resultado**

Ahora tiene un inicio de sesión de usuario activo de Cloud Central.

Ahora que está registrado, puede acceder a Astra Control Service directamente con sus credenciales de Cloud Central desde https://astra.netapp.io.

# Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service

Una vez configurado su entorno, estará listo para crear un clúster de Kubernetes y, a continuación, añadirlo al servicio Astra Control.

- Cree un clúster de Kubernetes

- Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes
- Cambie la clase de almacenamiento predeterminada

## Cree un clúster de Kubernetes

Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Google Kubernetes Engine (GKE)". Si todavía no tiene un clúster, puede crear uno que cumpla "Requisitos del servicio Astra Control para Azure Kubernetes Service (AKS) con Azure NetApp Files" o. "Requisitos del servicio Astra Control Service para Azure Kubernetes Service (AKS) con discos gestionados de Azure".

> Astra Control Service es compatible con clústeres AKS que utilizan Azure Active Directory (Azure AD) para la autenticación y la gestión de identidades. Cuando cree el clúster, siga las instrucciones que se indican en "documentación oficial" Para configurar el clúster de modo que use Azure AD. Debe asegurarse de que sus clústeres cumplen los requisitos de la integración de Azure AD gestionada por AKS.

### Clústeres autogestionados

Un clúster autogestionado es un clúster que usted aprovisiona y gestiona directamente. Astra Control Service admite clústeres autogestionados que se ejecutan en un entorno de cloud público. Puede agregar un clúster autogestionado a Astra Control Service cargando un `kubeconfig.yaml` archivo. Tendrá que asegurarse de que el clúster cumpla los requisitos descritos en Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes.

## Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes

Después de iniciar sesión en Astra Control Service, el primer paso es empezar a gestionar los clústeres. Puede añadir un clúster gestionado por un proveedor de cloud o un clúster autogestionado. Antes de añadir un clúster al servicio Astra Control Service, tendrá que realizar tareas específicas y asegurarse de que el clúster cumple determinados requisitos.

### Lo que necesite'para los clústeres gestionados por un proveedor de cloud

**Microsoft Azure**

- Debe tener el archivo JSON que contenga el resultado de la CLI de Azure cuando cree el principal del servicio. "Aprenda a configurar un director de servicios".

  También necesitará su ID de suscripción de Azure si no lo ha añadido al archivo JSON.

- Para grupos de AKS privados, consulte "Gestione clústeres privados desde Astra Control Service".
- Si tiene pensado utilizar Cloud Volumes ONTAP de NetApp como back-end de almacenamiento, debe configurar Cloud Volumes ONTAP para que funcione con Microsoft Azure. Consulte el Cloud Volumes ONTAP "documentación de configuración".

**Lo que necesite'para clústeres autogestionados**

Un clúster autogestionado es un clúster que usted aprovisiona y gestiona directamente. Astra Control Service admite clústeres autogestionados que se ejecutan en un entorno de cloud público. Sus clústeres autogestionados pueden usar Astra Trident para interactuar con los servicios de almacenamiento de NetApp, o pueden utilizar controladores de interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) para interactuar con Amazon Elastic Block Store (EBS), Azure Managed Disks y Google Persistent Disk.

Astra Control Service es compatible con clústeres autogestionados que utilizan las siguientes distribuciones de Kubernetes:

- OpenShift Container Platform de Red Hat
- Motor Kubernetes del rancher
- Subida de Kubernetes

Su clúster autogestionado debe cumplir con los siguientes requisitos:

- El clúster debe estar accesible a través de Internet.
- No se puede alojar el clúster en su red local; debe alojarse en un entorno de cloud público.
- Si está utilizando o planea utilizar almacenamiento habilitado con controladores CSI, se deben instalar los controladores CSI adecuados en el clúster. Para obtener más información sobre el uso de los controladores CSI para integrar el almacenamiento, consulte la documentación del servicio de almacenamiento.
- Si utiliza o planea utilizar almacenamiento de NetApp, compruebe que ha instalado la última versión de Astra Trident:

  > Puede hacerlo "Ponga en marcha Astra Trident" Mediante el operador de Trident (manualmente o mediante el gráfico Helm) o. `tridentctl`. Antes de instalar o actualizar Astra Trident, revise "compatibles con front-ends, back-ends y configuraciones de host".

  - **Trident Storage backend configurado**: Debe haber al menos un backend de almacenamiento de Astra Trident "configurado" en el clúster.
  - * Clases de almacenamiento Trident configuradas*: Debe haber al menos una clase de almacenamiento Astra Trident "configurado" en el clúster. Si se configura una clase de almacenamiento predeterminada, asegúrese de que sólo una clase de almacenamiento tenga esa anotación.
  - **Astra Trident volume snapshot Controller y volume snapshot class instalado y configurado**: La controladora de instantáneas de volumen debe ser "instalado" Para poder crear instantáneas en Astra Control. Al menos un Astra Trident `VolumeSnapshotClass` ha sido "configuración" por un administrador.
- **Kubeonfig accesible**: Usted tiene acceso al imagen de agrupación esto incluye sólo un elemento de contexto.
- **Sólo rancher**: Al administrar clústeres de aplicaciones en un entorno Rancher, modifique el contexto predeterminado del clúster de aplicaciones en el archivo kubeconfig proporcionado por Rancher para utilizar un contexto de plano de control en lugar del contexto del servidor API Rancher. Esto reduce la carga en el servidor API de Rancher y mejora el rendimiento.

**(Opcional) Compruebe la versión de Astra Trident**

Si su clúster utiliza Astra Trident para los servicios de almacenamiento, asegúrese de que la versión

instalada de Astra Trident es la más reciente.

**Pasos**

1. Compruebe la versión de Astra Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Si Astra Trident está instalado, verá una salida similar a la siguiente:

```
NAME      VERSION
trident   22.10.0
```

Si Astra Trident no está instalado, verá una salida similar a la siguiente:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Si Astra Trident no está instalado o no está actualizado y desea que su clúster utilice Astra Trident para servicios de almacenamiento, debe instalar la versión más reciente de Astra Trident antes de continuar. Consulte la "Documentación de Astra Trident" si desea obtener instrucciones.

2. Asegúrese de que los pods estén ejecutando:

```
kubectl get pods -n trident
```

3. Compruebe si las clases de almacenamiento utilizan los controladores Astra Trident compatibles. El nombre del aprovisionador debe ser `csi.trident.netapp.io`. Consulte el siguiente ejemplo:

```
kubectl get sc
```

Respuesta de ejemplo:

```
NAME                   PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)   csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

**Cree una imagen de rol de administrador (se aplica a los clústeres que ejecutan Rancher, OpenShift y Kubernetes anterior)**

Asegúrese de que dispone de lo siguiente en su máquina antes de realizar los pasos siguientes:

- kubectl v1.19 o posterior instalado

- Una imagen marcada activa con los derechos de administrador del clúster para el contexto activo

**Pasos**

1. Cree una cuenta de servicio del siguiente modo:

   a. Cree un archivo de cuenta de servicio llamado `astracontrol-service-account.yaml`.

      Ajuste el nombre y el espacio de nombres según sea necesario. Si se realizan cambios aquí, debe aplicar los mismos cambios en los pasos siguientes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   a. Aplicar la cuenta de servicio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Conceda permisos de administrador del clúster de la siguiente manera:

   a. Cree un `ClusterRoleBinding` archivo llamado `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

      Ajuste los nombres y espacios de nombres modificados al crear la cuenta de servicio según sea necesario.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Aplique el enlace de roles del clúster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Enumere los secretos de la cuenta de servicio, reemplazando `<context>` con el contexto correcto para su instalación:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

El final de la salida debe ser similar a lo siguiente:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Los índices de cada elemento de la `secrets` la matriz comienza con 0. En el ejemplo anterior, el índice para `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` sería 0 y el índice para `astracontrol-service-account-token-r59kr` sería 1. En la salida, anote el índice del nombre de la cuenta de servicio que contiene la palabra "token".

4. Genere la kubeconfig de la siguiente manera:

a. Cree un `create-kubeconfig.sh` archivo. Sustituya `TOKEN_INDEX` al principio de la secuencia de comandos siguiente con el valor correcto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME}
\
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-
context ${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Origen de los comandos para aplicarlos al clúster de Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (Opcional) cambie el nombre de la Marca de prestigio por un nombre significativo para el clúster. Proteja las credenciales del clúster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

**Pasos**

1. En el Panel de control, seleccione **gestionar clúster Kubernetes**.

   Siga las instrucciones para añadir el clúster.

2. **Proveedor**: Seleccione su proveedor de cloud y, a continuación, proporcione las credenciales necesarias para crear una nueva instancia de cloud, o seleccione una instancia de cloud existente para utilizar.
3. **Microsoft Azure**: Proporcione detalles sobre el principal de servicio de Azure cargando un archivo JSON o pegando el contenido de ese archivo JSON desde el portapapeles.

   El archivo JSON debe contener el resultado de la CLI de Azure al crear el principal del servicio. También puede incluir su ID de suscripción para que se agregue automáticamente a Astra. De lo contrario, deberá introducir manualmente el ID después de proporcionar JSON.

4. **Otros**: Proporcione detalles sobre su cluster autogestionado cargando un `kubeconfig.yaml` o bien, pegue el contenido de `kubeconfig.yaml` desde el portapapeles.

> Si crea el suyo propio `kubeconfig` file, debe definir sólo un elemento de contexto **uno** en él. Consulte "Documentación de Kubernetes" para obtener información acerca de cómo crear `kubeconfig` archivos.

a. **Nombre de instancia de cloud** (para clústeres administrados por proveedores): Proporcione un nombre para la nueva instancia de nube que se creará al agregar este clúster. Más información acerca de "instancias de cloud".

> Cuando seleccione de la lista de clústeres, preste especial atención a la pestaña elegibles. Si aparece una advertencia, pase el ratón por la advertencia para determinar si hay un problema con el clúster. Por ejemplo, podría identificar que el clúster no tiene un nodo de trabajo.

> Si selecciona un clúster marcado con un icono "privado", utiliza direcciones IP privadas y el conector Astra es necesario para que Astra Control gestione el clúster. Si aparece un mensaje que indica que necesita instalar Astra Connector, "consulte estas instrucciones" Para instalar el conector Astra y habilitar la gestión del clúster. Después de instalar el conector Astra, el clúster debe ser elegible y puede continuar con la adición del clúster.

1. **Nombre de credenciales** (para clústeres autogestionados): Proporcione un nombre para la credencial de clúster autogestionada que está cargando a Astra Control. De forma predeterminada, el nombre de las credenciales se completa automáticamente como nombre del clúster.
2. (Opcional) **almacenamiento**: Seleccione la clase de almacenamiento que desea que las aplicaciones de Kubernetes implementadas en este clúster utilicen de forma predeterminada.

> Cada servicio de almacenamiento de proveedor de cloud muestra la siguiente información sobre el precio, el rendimiento y la resiliencia:
>
> - Azure NetApp Files: Información sobre rendimiento y resiliencia
> - Discos administrados de Azure: No hay información de precios, rendimiento ni resiliencia disponible
> - Cloud Volumes ONTAP de NetApp: No hay información de precio, rendimiento ni resiliencia disponible

Cada clase de almacenamiento puede utilizar uno de los siguientes servicios:

- "Azure NetApp Files"
- "Discos gestionados de Azure"
- "Cloud Volumes ONTAP de NetApp"

Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres de Amazon Web Services". Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres de AKS". Más información acerca de "Clases de almacenamiento para clústeres GKE".

a. **Revisar y aprobar**: Revise los detalles de la configuración y seleccione **Agregar clúster**.

**Resultado**

**Para clústeres administrados por proveedores**: Si este es el primer clúster que ha agregado para este proveedor de cloud, Astra Control Service crea un almacén de objetos para el proveedor de cloud para copias

de seguridad de aplicaciones que se ejecutan en clústeres elegibles. (Cuando añada clústeres posteriores para este proveedor de cloud, no se crearán más almacenes de objetos). Si ha especificado una clase de almacenamiento predeterminada, Astra Control Service establece la clase de almacenamiento predeterminada que ha especificado. En el caso de clústeres gestionados en Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service también crea una cuenta de administrador en el clúster. Estas acciones pueden tardar varios minutos.

## Cambie la clase de almacenamiento predeterminada

Es posible cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster de.

### Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con Astra Control

Puede cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster de Astra Control. Si su clúster utiliza un servicio de fondo de almacenamiento previamente instalado, es posible que no pueda utilizar este método para cambiar la clase de almacenamiento predeterminada (la acción **establecer como predeterminada** no se puede seleccionar). En este caso, usted puede Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con la línea de comandos.

#### Pasos

1. En la interfaz de usuario de Astra Control Service, seleccione **Clusters**.
2. En la página **Clusters**, seleccione el clúster que desea cambiar.
3. Seleccione la ficha **almacenamiento**.
4. Seleccione la categoría **clases de almacenamiento**.
5. Seleccione el menú **acciones** para la clase de almacenamiento que desea establecer como predeterminada.
6. Seleccione **establecer como predeterminado**.

### Cambie la clase de almacenamiento predeterminada con la línea de comandos

Es posible cambiar la clase de almacenamiento predeterminada para un clúster mediante comandos de Kubernetes. Este método funciona independientemente de la configuración del clúster.

#### Pasos

1. Inicie sesión en su clúster de Kubernetes.
2. Enumere las clases de almacenamiento del clúster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Quite la designación predeterminada de la clase de almacenamiento predeterminada. Sustituya <SC_NAME> por el nombre de la clase de almacenamiento:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Seleccione una clase de almacenamiento diferente de forma predeterminada. Sustituya <SC_NAME> por

el nombre de la clase de almacenamiento:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirme la nueva clase de almacenamiento predeterminada:

```
kubectl get storageclass
```

### Si quiere más información

- "Gestione un clúster privado"

# Gestione clústeres privados desde Astra Control Service

Puede utilizar Astra Control Service para gestionar clústeres privados de AKS. En estas instrucciones se presupone que ya ha creado un clúster de AKS privado y que ha preparado un método seguro para acceder a él de forma remota; para obtener más información sobre cómo crear clústeres de AKS privados y cómo acceder a ellos, consulte la "Documentación de Azure".

- Instale el operador del conector Astra
- Configure el almacenamiento persistente
- Agregue el clúster privado a Astra Control Service

## Instale el operador del conector Astra

Debe instalar el operador Astra Connector en un clúster AKS privado. Si utiliza un host de Bastion, emita estos comandos desde la línea de comandos del host de Bastion.

**Pasos**

1. Clonar el operador de Astra Connector, el repositorio de GitHub:

```
git clone https://github.com/NetApp/astra-connector-operator.git
```

2. Cambie los directorios al nivel superior del paquete de operadores sin empaquetar para que pueda ver el `astraconnector_operator.yaml` archivo con `ls` comando.
3. Cree un espacio de nombres para el operador Astra Connector.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

4. Aplique el `astraconnector_operator.yaml` archivo en el espacio de nombres del operador.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

5. Cree un espacio de nombres para los componentes del clúster privado.

```
kubectl create ns astra-connector
```

6. Genere un token de API de control Astra utilizando las instrucciones del "Documentación de Astra Automation".
7. Modifique el archivo de configuración de ejemplo del directorio config/Samples del repositorio del operador Astra Connector para que se ajuste a sus necesidades.
8. Aplique la definición de recurso personalizado de Astra Connector (CRD).

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

9. Compruebe el estado del conector Astra.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

Debe hacer referencia a una salida similar a la siguiente:

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector   true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

## Configure el almacenamiento persistente

Configure el almacenamiento persistente para el clúster. Puede usar discos gestionados de Azure NetApp Files o Azure. Consulte la documentación de Get Started para obtener más información sobre la configuración de Azure con estas opciones:

- "Configure Microsoft Azure con Azure NetApp Files"
- "Configure Microsoft Azure con discos gestionados de Azure"

## Agregue el clúster privado a Astra Control Service

Ahora puede agregar el clúster de AKS privado al servicio de control Astra. Siga el flujo de trabajo estándar para agregar un clúster a Astra Control Service: "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service".

# ¿Cuál es el siguiente?

Ahora que ha iniciado sesión y agregado un clúster a Astra Control, está listo para empezar a utilizar las funciones de gestión de datos de aplicaciones de Astra Control.

- "Inicie la gestión de aplicaciones"
- "Proteja sus aplicaciones"
- "Clone aplicaciones"
- "Configurar facturación"
- "Invitar y administrar usuarios"
- "Gestione las credenciales del proveedor de cloud"
- "Gestionar notificaciones"

# Vídeos de Astra Control Service

Muchas de las páginas de este sitio de documentación incluyen vídeos que muestran cómo completar una tarea para Astra Control Service. Si sólo te interesan los vídeos, te hemos facilitado la recopilación de todos los vídeos de esta página (como una lista de reproducción).

## Vídeos para utilizar Astra Control

Los siguientes vídeos muestran cómo realizar tareas comunes con Astra Control.

### Gestione clústeres desde Astra Control

Una vez que inicie sesión en Astra Control Service, el primer paso es añadir la tecnología de Kubernetes. "Obtenga más información sobre la gestión de clústeres".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

### Configure una política de protección

La política de protección protege una aplicación mediante la creación de snapshots, backups o ambos con una programación definida. Puede optar por crear snapshots y backups por hora, día, semana y mes, y especificar la cantidad de copias que desea retener. "Más información acerca de la configuración de políticas de protección".

► https://docs.netapp.com/es-es/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

# Preguntas frecuentes para el servicio Astra Control

Estas preguntas frecuentes pueden ser de ayuda si solo está buscando una respuesta rápida a una pregunta.

## Descripción general

Astra Control tiene como objetivo simplificar las operaciones de gestión del ciclo de vida de los datos de sus aplicaciones para las aplicaciones nativas de Kubernetes. Astra Control Service admite clústeres de Kubernetes que se ejecutan en varios entornos de proveedores de cloud.

En las siguientes secciones se proporcionan respuestas a algunas preguntas adicionales que se pueden encontrar a medida que se utiliza Astra Control. Para obtener más aclaraciones, diríjase a astra.feedback@netapp.com

## Acceso a Astra Control

**¿Por qué necesito proporcionar tantos detalles al registrarse para Astra Control?**

Astra Control requiere información precisa del cliente al registrarse. Esta información es necesaria para pasar por una comprobación de Global Trade Compliance (GTC).

**¿Por qué recibo un error de “error de registro” al registrarse para Astra Control?**

Astra Control requiere que proporcione información precisa sobre el cliente en la sección de incorporación. Obtendrá un error de "error de registro" si ha proporcionado información incorrecta. Otras cuentas de las que usted es miembro también se bloquean.

**¿Cuál es la URL del servicio de control de Astra?**

Puede acceder al servicio Astra Control en https://astra.netapp.io.

**envié una invitación por correo electrónico a un colega, pero no la he recibido. ¿Qué debo hacer?**

Pídales que compruebe su carpeta de correo no deseado en busca de un correo electrónico en do-not-reply@netapp.com o busque "invitación" en su bandeja de entrada. También puede eliminar el usuario e intentar volver a agregarlos.

**Actualizé al Plan Premium PAYGO desde el Plan libre. ¿Me cobraré por los primeros 10 espacios de nombres?**

Sí. Después de actualizar al plan Premium, Astra Control empieza a cobrarle por todos los espacios de nombres gestionados de su cuenta.

**Me actualizé al Plan Premium PAYGO a mediados de un mes. ¿Me cobrarán por todo el mes?**

No, la facturación comienza a partir de la hora en que actualizó al plan Premium.

**Estoy utilizando el Plan libre, me cobraré por las reclamaciones de volumen persistente?**

Sí, estará cargado para los volúmenes persistentes que utilizan los clústeres del proveedor de cloud.

## Registrar clústeres de Kubernetes

**Necesito instalar los controladores CSI en mi clúster antes de agregarlos al servicio de control Astra?**

No Cuando se añade el clúster a Astra Control, el servicio instalará automáticamente el controlador Trident Container Storage Interface (CSI) de NetApp en el clúster de Kubernetes. Este controlador CSI se utiliza para aprovisionar volúmenes persistentes para clústeres respaldados por su proveedor de cloud.

**Necesito agregar nodos de trabajo a mi clúster después de agregar al servicio de control de Astra. ¿Qué debo hacer?**

Los nodos de trabajo nuevos se pueden añadir a los pools existentes o se pueden crear pools nuevos siempre que sean `COS_CONTAINERD` tipo de imagen. Estos serán descubiertos automáticamente por Astra Control. Si los nuevos nodos no están visibles en Astra Control, compruebe si los nuevos nodos de trabajo están ejecutando el tipo de imagen admitido. También puede verificar el estado de los nuevos nodos de trabajo mediante el `kubectl get nodes` comando.

## Registrar clústeres de Azure Kubernetes Service (AKS)

**¿Puedo añadir un clúster de AKS privado a Astra Control Service?**

Sí, puede agregar clústeres AKS privados a Astra Control Service. Para agregar un clúster de AKS privado, consulte "Empiece a gestionar los clústeres de Kubernetes desde Astra Control Service".

**¿Puedo utilizar Active Directory para administrar la autenticación de mis clústeres de AKS?**

Sí, puede configurar sus clústeres AKS para usar Azure Active Directory (Azure AD) para la autenticación y la gestión de identidades. Cuando cree el clúster, siga las instrucciones que se indican en "documentación oficial" Para configurar el clúster de modo que use Azure AD. Debe asegurarse de que sus clústeres cumplen los requisitos de la integración de Azure AD gestionada por AKS.

## Quitar clústeres

**¿Cómo puedo cancelar el registro, desconectar un clúster y eliminar los volúmenes asociados?**

1. "Desgestione las aplicaciones desde Astra Control".
2. "Cancele el registro del clúster de Astra Control".
3. "Elimine las reclamaciones de volumen persistente".
4. Elimine el clúster.

**¿Qué ocurre con mis aplicaciones y datos después de eliminar el clúster de Astra Control?**

La eliminación de un clúster de Astra Control no realizará ningún cambio en la configuración del clúster (aplicaciones y almacenamiento persistente). Las instantáneas de Astra Control o las copias de seguridad tomadas de las aplicaciones en ese clúster no estarán disponibles para restaurar. No se eliminarán los datos de las copias de Snapshot de volumen almacenados en el back-end de almacenamiento. Los backups de almacenamiento persistente creados por Astra Control permanecerán en el almacén de objetos de su proveedor de cloud, pero no podrán restaurarse.

**¿Se desinstalará Astra Trident cuando quite un clúster de Astra Control?**

Astra Trident no se desinstalará de un clúster cuando quite el clúster de Astra Control.

## Gestionar aplicaciones

- ¿Puede Astra Control implementar una aplicación?*

Astra Control no implementa aplicaciones. Las aplicaciones deben implementarse fuera de Astra Control.

**¿Qué sucede con las aplicaciones después de dejar de administrarlas desde Astra Control?**

Se eliminarán todos los backups o las snapshots existentes. Las aplicaciones y los datos siguen estando disponibles. Las operaciones de administración de datos no estarán disponibles para aplicaciones no administradas o para cualquier copia de seguridad o copia Snapshot que pertenezcan a él.

## Operaciones de gestión de datos

### ¿Dónde crea Astra Control el cubo del almacén de objetos?

La geografía del primer clúster gestionado determina la ubicación del almacén de objetos. Por ejemplo, si el primer clúster que usted agrega está en una zona europea, entonces el bloque se crea en esa misma geografía. Si es necesario, puede "añadir cucharones adicionales".

- hay instantáneas en mi cuenta que no creé. ¿de dónde vienen?*

En algunas situaciones, Astra Control creará automáticamente una instantánea como parte de la realización de otro proceso. Si estas instantáneas tienen más de unos minutos de antigüedad, puede eliminarlas de forma segura.

### Mi aplicación utiliza varios VP. ¿Tomará Astra Control instantáneas y copias de seguridad de todas estas EVs?

Sí. Una operación de instantánea en una aplicación de Astra Control incluye una instantánea de todos los VP vinculados a las RVP de la aplicación.

### ¿Puedo gestionar las instantáneas tomadas por Astra Control directamente a través de mi proveedor de nube?

No Las copias Snapshot y las copias de seguridad realizadas por Astra Control solo se pueden gestionar con Astra Control.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.